

Heteroskedasticity Tests for the Wage Equation: Gender and Marital Status Exercise 8.6

Jun-Gu Chen

Department of Information Management and Finance,
National Yang Ming Chiao Tung University, Hsinchu, Taiwan,
`junguchen.mg14@nycu.edu.tw`

Problem 8.6

考慮工資方程式：

$$WAGE_i = \beta_1 + \beta_2 EDUC_i + \beta_3 EXPER_i + \beta_4 METRO_i + e_i \quad (XR8.6a)$$

其中工資以每小時美元計算，教育年數與工作經驗以年為單位，若居住於都會區則 $METRO = 1$ 。樣本共有 $N = 1000$ 筆來自 2013 年的觀察值。

(a) 男女誤差變異數相等之 F 檢定（雙尾）

假說設定：

$$H_0 : \sigma_M^2 = \sigma_F^2$$

$$H_1 : \sigma_M^2 \neq \sigma_F^2$$

樣本資訊：

男性共有 $n_M = 577$ 筆觀察值，模型 (XR8.6a) 含 4 個參數，自由度為：

$$df_M = 577 - 4 = 573$$

男性誤差變異數估計量：

$$\hat{\sigma}_M^2 = \frac{SSE_M}{df_M} = \frac{97161.9174}{573} \approx 169.5670$$

女性共有 $n_F = 1000 - 577 = 423$ 筆觀察值，自由度為：

$$df_F = 423 - 4 = 419$$

女性誤差標準差估計量已知 $\hat{\sigma}_F = 12.024$ ，故：

$$\hat{\sigma}_F^2 = (12.024)^2 \approx 144.5766$$

F 檢定統計量：

由於 $\hat{\sigma}_M^2 > \hat{\sigma}_F^2$ ，將較大的變異數置於分子：

$$F = \frac{\hat{\sigma}_M^2}{\hat{\sigma}_F^2} = \frac{169.5670}{144.5766} \approx 1.1729$$

此統計量在 H_0 成立下服從 $F(df_M, df_F) = F(573, 419)$ 分配。

拒絕域（雙尾， $\alpha = 0.05$ ）：

採用雙尾檢定，拒絕域為：

$$F > F_c = F_{0.975}(573, 419) \approx 1.1968$$

（因分子自由度較大，上臨界值為 $F_{0.975}$ ；等價地，若 $F < F_{0.025}$ 亦拒絕，但此處僅需比較上尾。）

結論：

$F = 1.1729 < F_c = 1.1968$ ，未落入拒絕域，在 5% 顯著水準下無法拒絕 H_0 。統計上沒有足夠證據顯示男女的誤差變異數不相等，即在控制教育、經驗與 *METRO* 後，男女工資的隨機變異程度並無顯著差異。

(b) 已婚與單身誤差變異數之 F 檢定（單尾）

模型擴充為加入 *FEMALE* 的方程式：

$$WAGE_i = \beta_1 + \beta_2 EDUC_i + \beta_3 EXPER_i + \beta_4 METRO_i + \beta_5 FEMALE_i + e_i \quad (\text{XR8.6b})$$

假說設定：

$$H_0 : \sigma_{SINGLE}^2 = \sigma_{MARRIED}^2$$

$$H_1 : \sigma_{MARRIED}^2 > \sigma_{SINGLE}^2$$

樣本資訊：

模型 (XR8.6b) 含 5 個參數，各組自由度為：

$$df_{SINGLE} = 400 - 5 = 395, \quad df_{MARRIED} = 600 - 5 = 595$$

各組誤差變異數估計量：

$$\hat{\sigma}_{SINGLE}^2 = \frac{56231.0382}{395} \approx 142.3571$$

$$\hat{\sigma}_{MARRIED}^2 = \frac{100703.0471}{595} \approx 169.2488$$

F 檢定統計量：

依對立假說，以已婚組變異數為分子：

$$F = \frac{\hat{\sigma}_{MARRIED}^2}{\hat{\sigma}_{SINGLE}^2} = \frac{169.2488}{142.3571} \approx 1.1889$$

此統計量在 H_0 下服從 $F(595, 395)$ 分配。

拒絕域（單尾， $\alpha = 0.05$ ）：

$$F > F_c = F_{0.95}(595, 395) \approx 1.1647$$

結論：

$F = 1.1889 > F_c = 1.1647$ ，落入拒絕域，在 5% 顯著水準下拒絕 H_0 。有統計證據支持已婚者的工資誤差變異數顯著大於單身者，與理論預期一致：已婚者因有配偶支持，可選擇較多元的工作類型，導致工資分散程度較高。

(c) NR^2 檢定 (Breusch-Pagan 檢定)

檢定說明：

以模型 (XR8.6b) 的 OLS 殘差進行 Breusch-Pagan 型 NR^2 檢定，以 (XR8.6b) 右側的所有解釋變數 ($EDUC$ 、 $EXPER$ 、 $METRO$ 、 $FEMALE$ ，共 4 個) 為輔助迴歸候選變數。

假說設定：

H_0 ：誤差變異數為同質 (homoskedastic)

H_1 ：誤差變異數與解釋變數相關 (heteroskedastic)

統計量：

$NR^2 = 59.03$ ，在 H_0 下服從 $\chi^2(4)$ 分配（自由度等於輔助迴歸中解釋變數個數）。

臨界值 ($\alpha = 0.05$)：

$$\chi_{0.95}^2(4) \approx 9.488$$

結論：

$59.03 \gg 9.488$ ，強烈拒絕 H_0 ，在 5% 顯著水準下有顯著的異質變異數存在。

與 (b) 的關聯：

NR^2 檢定只能告訴我們「誤差變異數與 *EDUC*、*EXPER*、*METRO*、*FEMALE* 等解釋變數整體有關聯」，並不能直接回答 (b) 的問題。(b) 問的是婚姻狀態 (*MARRIED* 對 *SINGLE*) 是否導致變異數不同，但 *MARRIED* 並不在 (XR8.6b) 的解釋變數中，故 NR^2 檢定的輔助迴歸未包含 *MARRIED*，無從據此判斷婚姻狀態是否為異質變異數的來源。此外， NR^2 是整體性檢定，即使顯著，也可能是因為 *EDUC*、*EXPER* 或其他變數引起，而非婚姻狀態。

(d) White 異質變異數檢定

自由度說明：

White 檢定的輔助迴歸以 OLS 殘差平方 $\hat{e}_i^2$ 為被解釋變數，解釋變數包含：

- 原始 4 個解釋變數：*EDUC*, *EXPER*, *METRO*, *FEMALE*
- 各變數的平方項： $EDUC^2$, $EXPER^2$ ($METRO^2 = METRO$ 、 $FEMALE^2 = FEMALE$ ，為虛擬變數，與原變數重複，排除)
- 所有交叉乘積項： $EDUC \times EXPER$, $EDUC \times METRO$, $EDUC \times FEMALE$, $EXPER \times METRO$, $EXPER \times FEMALE$, $METRO \times FEMALE$ (共 6 項)

合計輔助迴歸中獨特的斜率項數為 $4 + 2 + 6 = 12$ ，故自由度為 $df = 14$ （部分教科書與軟體不扣除虛擬變數重複項，視 4 個變數各有平方： $df = 4 + 4 + 6 = 14$ ）。

臨界值 ($\alpha = 0.05$)：

$$\chi_{0.95}^2(14) \approx 23.685$$

結論：

78.82 $\gg$ 23.685，強烈拒絕 H_0 ，在 5% 顯著水準下存在顯著異質變異數。White 檢定為一般性檢定，無論異質變異數來源為何（非線性、交互作用等），均能偵測，結論與 (c) 一致。

(e) 一般標準誤與穩健標準誤之比較

估計模型如下：

$$\widehat{WAGE} = -17.77 + 2.50 EDUC + 0.23 EXPER + 3.23 METRO - 4.20 FEMALE$$

Table 1: Comparison of Conventional and Robust Standard Errors

	Intercept	<i>EDUC</i>	<i>EXPER</i>	<i>METRO</i>	<i>FEMALE</i>
Coefficient	-17.77	2.50	0.23	3.23	-4.20
se	2.36	0.14	0.031	1.05	0.81
robse	2.50	0.16	0.029	0.84	0.80
Change	變寬	變寬	變窄	變窄	變窄

分析：

- **區間估計變寬** (robse > se)：*EDUC* (0.16 vs. 0.14) 與截距項 (2.50 vs. 2.36)。對這兩個係數而言，一般標準誤低估了真正的抽樣不確定性，改用穩健標準誤後信賴區間較寬。
- **區間估計變窄** (robse < se)：*EXPER* (0.029 vs. 0.031)、*METRO* (0.84 vs. 1.05) 與 *FEMALE* (0.80 vs. 0.81)。對這些係數而言，一般標準誤在異質變異數下反而高估了抽樣變異，改用穩健標準誤後信賴區間較窄。

是否存在不一致？

表面上，部分係數標準誤變寬、部分變窄似乎矛盾，但這並非不一致。異質變異數對不同係數的 OLS 估計量之抽樣變異的影響方向並不相同：當誤差變異數與某解釋變數的水準正相關，該係數的一般標準誤會被低估；若負相關，則會被高估。因此，穩健標準誤在不同方向上修正一般標準誤是完全正常的現象，**不構成不一致**。核心結論是：在有異質變異數的情況下，應以穩健標準誤作推論，而非一般標準誤。

(f) 加入 *MARRIED* 後的 t 值與異質變異數

問題背景：

若將 *MARRIED* 加入 (XR8.6b)，其使用 White 穩健標準誤的 t 值約為 1.0，代表在控制其他變數後，婚姻狀態對工資水準的影響**並不顯著**（通常 5% 水準的臨界值約為 ± 1.96 ）。

與 (b) 的相容性：

此結果與 (b) 的發現**完全相容，並無衝突**。原因如下：

1. (b) 的 F 檢定關心的是**誤差變異數** (σ^2) 在婚姻狀態間是否不同，屬於誤差結構的問題。
2. t 值 ≈ 1.0 關心的是 *MARRIED* 係數 $\beta_{MARRIED}$ 是否顯著不為零，屬於**條件均值** ($E[WAGE|\mathbf{x}]$) 的問題。
3. 這兩個問題針對的是**不同的統計特性**：已婚者可能工資水準與單身者相近（均值相同， $\beta_{MARRIED} \approx 0$ ），但工資的**分散程度**（變異數）仍可能較大（如 (b) 所示）。

換言之，*MARRIED* 的 t 值不顯著說明婚姻狀態不影響平均工資，但 (b) 的 F 檢定說明婚姻狀態確實影響工資的變異程度。兩者在不同維度上描述工資分配，**並不矛盾**。